

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ETAP SZKOLNY KLUCZ ODPOWIEDZI

Część I - zadania krótkiej odpowiedzi

W zadaniach krótkiej odpowiedzi (zadania od 1 do 6) ocenie podlega jedynie odpowiedź, umieszczona przez ucznia w wyznaczonym miejscu arkusza. Za każde zadanie krótkiej odpowiedzi można uzyskać 2 punkty za poprawną odpowiedź. W niektórych zadaniach możliwe jest również przyznanie 1 punktu za niepoprawną odpowiedź, o ile jest ona wymieniona w poniższej tabeli (odpowiedzi te świadczą o prawidłowym sposobie postępowania ucznia, połączonym z drobnym błędem w obliczeniach lub rozumowaniu). Szczegółowe uzasadnienie takiej punktacji znajduje się pod przykładowymi rozwiązaniami poszczególnych zadań.

	Prawidłowa odpowiedź (2 punkty)	Częściowo poprawna odpowiedź (1 punkt)
Zadanie 1.	8	4
Zadanie 2.	–648	-
Zadanie 3.	<i>Liczby –5, 1 i 3, podane w dowolnej kolejności</i>	- Dwie spośród liczb –5, 1 i 3 oraz co najwyżej jedna inna liczba. - Jedna spośród liczb –5, 1 i 3 bez dodatkowych innych liczb.
Zadanie 4.	1200 lub 1200cm^3	-
Zadanie 5.	16 % droższy	wartość między 13 % a 14 % wraz ze słowem „tańszy”
Zadanie 6.	72	70, 71, 73, 74 lub 108

Uwaga! Uczeń nie musi umieć uzasadnić poprawności rozumowania ani opisać jego szczegółów. Zadania krótkiej odpowiedzi dopuszczają rozumowania intuicyjne, metodę prób i błędów oraz inne sposoby prowadzące ucznia do uzyskania prawidłowego wyniku. Opisane poniżej przykładowe rozwiązania służą wyjaśnieniu poprawnych odpowiedzi umieszczonych w kluczu oraz stanowią materiał edukacyjny, do wykorzystania np. na kółku matematycznym.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

Zadanie 1.

Skoro białe kule mają stanowić $\frac{2}{7}$ wszystkich kul w urnie, to liczba wszystkich kul musi być wielokrotnością liczby 7.

Kul w tej chwili 13, a najmniejszą wielokrotnością liczby 7 jest 14. Aby uzyskać taką liczbę kul, musielibyśmy dołożyć 1 kulę, ale wówczas byłyby co najwyżej 3 kule białe (2 które już są i ewentualnie 1 dołożona), co stanowi mniej niż $\frac{2}{7} \cdot 14 = 4$.

Kolejną wielokrotnością liczby 7 jest 21. Aby białe kule stanowiły $\frac{2}{7}$ z 21 kul, musi ich być 6. Aby uzyskać taką sytuację, wystarczy dołożyć do urny 4 kule białe i 4 kule czarne.

W takim razie do urny należy dołożyć co najmniej 8 kul.

Zadanie 2.

Rozważymy dwie sytuacje. Załóżmy najpierw, że została zniszczona karteczka z różnicą lub sumą podanych liczb. To oznacza, że wśród liczb $-8, 63, 81$ znajduje się zarówno iloczyn $a \cdot b$, jak i iloraz $a : b$. Te dwie liczby mają taki sam znak (obie są dodatnie lub obie są ujemne), więc muszą to być liczby 63 i 81. Łatwo jednak sprawdzić, że nie istnieją liczby całkowite o takim iloczynie i ilorazie, bo liczba $a : b$ jest dzielnikiem liczby ab .

Rozważymy teraz sytuację, w której została zniszczona karteczka z iloczynem lub ilorazem. To oznacza, że wśród liczb $-8, 63, 81$ znajduje się zarówno suma $a + b$, jak i różnica $a - b$. Te dwie liczby mają taką samą parzystość (obie są parzyste lub obie są nieparzyste), więc muszą to być liczby 63 i 81. Mamy dwie możliwości:

Sprawdzając jakie liczby spełniają warunek $a + b = 81$ i $a - b = 63$, otrzymujemy $a = 72$ oraz $b = 9$, co jest sprzeczne z warunkiem $a : b = -8$.

Sprawdzając jakie liczby spełniają warunek $a + b = 63$ i $a - b = 81$, otrzymujemy

$a = 72$ oraz $b = -9$, co jest zgodne z warunkiem $a : b = -8$. Iloczyn $a \cdot b$ jest w takim razie równy $72 \cdot (-9) = -648$.

Uwaga: Uczeń nie musi znać pełnego uzasadnienia, a rozwiązanie może uzyskać na przykład metodą prób i błędów. Może na przykład rozważyć wszystkie możliwe pary liczb, których iloczyn jest równy -8 , 63 lub 81 i zauważyć, że żadna z nich nie spełniałaby warunków zadania (suma, różnica ani iloraz nie pokrywają się z pozostałymi liczbami). Stąd może wywnioskować, że zniszczona została kartka z iloczynem, a następnie przeprowadzić rozumowanie podobne do drugiej części przedstawionego rozwiązania.

Zadanie 3.

Oznaczmy punkty dane w zadaniu przez $A = (a, 3)$; $B = (-1, b)$; $C = (-2, 2)$; $D = (2, 0)$. Rozważymy dwie możliwości - odcinek CD może być bokiem lub przekątną naszego równoległoboku.

Jeśli CD jest przekątną równoległoboku, to AB jest drugą przekątną. Z własności równoległoboku środki tych odcinków muszą się pokrywać. Środkiem odcinka CD jest punkt $(0, 1)$. W takim razie jest to również środek odcinka AB , czyli liczba 0 leży w środku między liczbami a i -1 (tzn. jest ich średnią arytmetyczną), zaś liczba 1 leży w środku między liczbami 3 i b . W takim razie $a = 1$ oraz $b = -1$.

Rozważymy teraz sytuację, w której CD jest bokiem szukanego równoległoboku. Wówczas odcinek AB jest przeciwległym bokiem - musi mieć taką samą długość i kierunek. Ponieważ od punktu C do punktu D musimy pokonać drogę o 4 „w prawo” i o 2 „w dół”, to taką samą drogę musimy pokonywać z punktu A do B albo z punktu B do A . W pierwszej z tych sytuacji otrzymujemy $a = -1 - 4 = -5$ oraz $b = 3 - 2 = 1$. W drugiej sytuacji mamy $a = -1 + 4 = 3$ oraz $b = 3 + 2 = 5$.

Ostatecznie otrzymaliśmy trzy możliwe wartości liczby a , są to 1, -5 i 3.

Uwaga: Zadanie uczeń może rozwiązywać intuicyjnie, wykonując rysunek układu współrzędnych. Część punktów przyznajemy również jeśli uczeń znalazł poprawnie dwie z powyższych wartości, a trzecią pominął lub podał błędną. Część punktów przyznajemy również, jeśli uczeń poprawnie odnalazł jedną z poprawnych wartości (i nie podał żadnej błędnej).

Zadanie 4.

Niech a, b, c oznaczają odpowiednio długości krawędzi AB, AD i AK . Na podstawie danych z zadania otrzymujemy trzy zależności: $ab = 96\text{cm}^2$, $ac = 120\text{cm}^2$ oraz $bc = 125\text{cm}^2$. Mnożąc lewe i prawe strony tych zależności otrzymujemy $a^2b^2c^2 = (ab) \cdot (ac) \cdot (bc) = 96\text{cm}^2 \cdot 120\text{cm}^2 \cdot 125\text{cm}^2 = 1440000\text{cm}^6$.

W takim razie objętość prostopadłościanu jest równa

$$V = abc = \sqrt{a^2b^2c^2} = \sqrt{1440000\text{cm}^6} = 1200\text{cm}^3.$$

Uwaga: Zadanie można również rozwiązać, obliczając na podstawie uzyskanych zależności lub znajdując metodą prób i błędów długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu: $a = 9,6\text{cm}$, $b = 10\text{cm}$ oraz $c = 12,5\text{cm}$.

Zadanie 5.

Wiemy, że pięć ołówków i trzydzieści długopisów kosztuje tyle samo, co trzydzieści ołówków i długopis. Jeśli z obu tych grup przedmiotów zabierzemy pięć ołówków i długopis, to otrzymamy, że dwadzieścia dziewięć długopisów kosztuje tyle, co dwadzieścia pięć ołówków.

W takim razie koszt jednego ołówka stanowi $\frac{29}{25}$ ceny długopisu. Jest to inaczej

$$\frac{29}{25} = \frac{116}{100} = 116\% \text{ ceny długopisu, czyli ołówek jest droższy od długopisu o } 16\%.$$

Uwaga: część punktów przyznajemy, jeśli uczeń poprawnie uzależnił cenę długopisu od ceny ołówka i wpisał odpowiednie wartości w odpowiedzi.

Zadanie 6.

Wszystkie ułamki z zadania mają mianownik 111, więc można je skrócić wtedy, gdy licznik ma wspólny dzielnik większy od 1 z liczbą 111. Ponieważ rozkładem liczby 111 na czynniki pierwsze jest $111 = 3 \cdot 37$, to taki dzielnik musiałby być równy 3 lub 37.

Wśród liczników ułamków z zadania mamy 36 liczb podzielnych przez 3 (od $3 = 1 \cdot 3$

do $108 = 36 \cdot 3$) i 2 liczby podzielne przez 37 (są to 37 i 74, żadna z nich nie dzieli się przez 3). W takim razie wśród wypisanych ułamków znajduje się $36 + 2 = 38$ ułamków skracalnych, a tym samym $110 - 38 = 72$ ułamki nieskracalne.

Uwaga: część punktów przyznajemy również w sytuacji, w której uczeń rozważył tylko skracanie przez 3, uzyskując 74 ułamki nieskracalne oraz w przypadku niewielkich błędów w oszacowaniach ile jest liczb podzielnych przez 3 lub 37, skutkujących wynikiem różniącym się od prawidłowego o co najwyżej 2. Część punktów przyznajemy również w sytuacji, w której uczeń uzyskał wynik 108, uznając za skracalne jedynie ułamki o licznikach 3 i 37 (a nie wszystkich ich wielokrotności).

Część II - zadania otwarte

Zadanie 7. (0-4)

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Ponieważ trójkąt ABC jest równoramienny, to punkt D leży na środku odcinka BC . W takim razie mamy $|BD| = |DC| = 5\text{cm}$.

Obliczymy długość odcinka AD , korzystając z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta ABD :

$$|BD|^2 + |DA|^2 = |AB|^2, \text{ czyli}$$

$$25\text{cm}^2 + |DA|^2 = 169\text{cm}^2,$$

$$\text{a stąd } |DA| = \sqrt{169\text{cm}^2 - 25\text{cm}^2} = \sqrt{144\text{cm}^2} = 12\text{cm}.$$

Możemy teraz obliczyć pole trójkąta ADC . Jest ono równe

$$\frac{1}{2} \cdot |DA| \cdot |DC| = \frac{1}{2} \cdot 12\text{cm} \cdot 5\text{cm} = 30\text{cm}^2.$$

Z drugiej strony DE jest wysokością trójkąta ADC spuszczoną na bok AC . W takim razie pole trójkąta ADC jest też równe $\frac{1}{2} \cdot |DE| \cdot |AC| = \frac{1}{2} \cdot |DE| \cdot 13\text{cm}$. Stąd

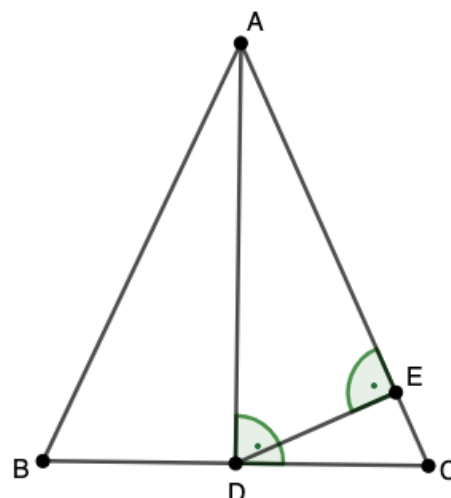
otrzymujemy równanie

$$\frac{1}{2} \cdot |DE| \cdot 13\text{cm} = 30\text{cm}^2.$$

Po pomnożeniu równania przez 2 i podzieleniu przez 13cm, otrzymujemy

$$|DE| = \frac{60}{13}\text{cm} = 4\frac{8}{13}\text{cm}.$$

Odpowiedź: Odcinek DE ma długość $4\frac{8}{13}\text{cm}$.



Uwaga: Drugą część rozwiązania można zamienić na dalsze rozważania na podstawie twierdzenia Pitagorasa, np. oznaczając $|CE| = x$, obliczając na tej podstawie długości odcinków DE i AE oraz uwzględniając, że $|AE| + |EC| = 13\text{cm}$. Możliwe jest również zastąpienie jej obliczeniami w oparciu o podobieństwo trójkątów.

SCHEMAT OCENIANIA

Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik. Wynik w odpowiedzi może być podany w dowolnej postaci, np. $4\frac{8}{13}\text{cm}$, $\frac{60}{13}\text{cm}$, $4,(615384)\text{cm}$. Za poprawny uznajemy również wynik podany bez jednostki lub w zaokrąglonej postaci (np. $4,6\text{cm}$), o ile pochodzi z prawidłowych obliczeń.

Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.

- uczeń uzyskał nieprawidłowy wynik na skutek jednego błędu obliczeniowego, ale cały sposób rozumowania był prawidłowy,
- uczeń obliczył długość odcinka AD oraz zapisał poprawne równanie (być może kwadratowe lub z pierwiastkami) pozwalające obliczyć $|DE|$, $|AE|$ lub $|EC|$, ale nie rozwiązał go,
- uczeń obliczył długość odcinka AD oraz długość jednego z odcinków $|EC| = \frac{25}{13}\text{cm}$ lub $|AE| = \frac{144}{13}\text{cm}$, ale nie dokończył rozwiązania.

Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.

- uczeń obliczył długość odcinka AD , ale nie poczynił istotnych postępów w dalszej części rozwiązania,
- uczeń przyjął długość odcinka AD uzyskaną za pomocą niepoprawnego rozumowania i na tej podstawie poprawnie przeprowadził dalszą część rozumowania, obliczając długość odcinka DE .

Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.

- zapisał równanie wynikające z twierdzenia Pitagorasa dla co najmniej jednego trójkąta prostokątnego, ale nie obliczył długości odcinka AD lub obliczył ją błędnie i nie poczynił dalszych postępów w rozwiązaniu,
- uczeń zapisał równanie wynikające z obliczenia pola trójkąta ADC na dwa sposoby, ale nie obliczył długości odcinka AD i przez to nie doprowadził dalej rozwiązania.

Zadanie 8. (0-4)**PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE**

Niech t oznacza czas wjazdu rowerzysty na pagórek wyrażony w godzinach. Ponieważ

6 minut to $\frac{1}{10}$ godziny, to czas zjazdu możemy wyrazić jako $t - \frac{1}{10}$.

Uwzględniając prędkości wjazdu i zjazdu oraz korzystając z wzoru $s = v \cdot t$, możemy wyrazić trasę wjazdu w kilometrach jako $t \cdot 8$, a trasę zjazdu (równą trasie wjazdu)

jako $(t - \frac{1}{10}) \cdot 20$. Stąd otrzymujemy równanie $t \cdot 8 = (t - \frac{1}{10}) \cdot 20$, które możemy

równoważnie przekształcać w następujący sposób:

$$8t = 20t - 2,$$

$$2 = 12t,$$

$$t = \frac{1}{6}.$$

Stąd wiemy, że rowerzysta wjeżdżał na pagórek przez $\frac{1}{6}$ godziny, a pokonana droga

miała długość $\frac{1}{6} \cdot 8 = 1\frac{1}{3}$ kilometra.

Odpowiedź: Trasa wjazdu na górę miała długość $1\frac{1}{3}$ kilometra.

Uwaga: Częstym sposobem rozwiązania może być również rozwiązanie równania

uzależniającego czas wjazdu i zjazdu od drogi: $\frac{s}{8} = \frac{s}{20} + \frac{1}{10}$.

SCHEMAT OCENIANIA

Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik. Wynik może zostać podany przez ucznia w dowolnej formie, np. $1\frac{1}{3}km$, $\frac{4}{3}km$, $1,(3)km$, $1333\frac{1}{3}m$. Wynik podany bez jednostki również uznajemy za prawidłowy, ale zwracamy wówczas szczególną uwagę na poprawność rozumowania prowadzącego do niego.

Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.

- popełnił błędy obliczeniowe, ale całość rozumowania była poprawna,
- nie zamienił jednostki czasu z minut na godziny ani jednostki prędkości, przez co prowadził obliczenia na niezgodnych jednostkach, ale pozostałą część rozumowania przeprowadził poprawnie,
- na podstawie poprawnego rozumowania obliczył czas wjazdu na pagórek równy $\frac{1}{6}$ godziny lub czas zjazdu z pagórka równy $\frac{1}{15}$ godziny, ale nie obliczył drogi.

Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.

- ułożył poprawne równanie pozwalające obliczyć czas wjazdu na pagórek, czas zjazdu z pagórka lub drogę na pagórek, a następnie poczynił postępy w jego rozwiązywaniu, ale nie dokończył obliczeń lub popełnił znaczne błędy.

Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.

- ułożył poprawne równanie pozwalające obliczyć czas wjazdu na pagórek, czas zjazdu z pagórka lub drogę na pagórek, ale nie poczynił istotnych postępów w jego rozwiązywaniu.

Zadanie 9. (0-4)

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Liczba 37 jest większa od 36 i jednocześnie mniejsza od 49. Stąd wiemy, że $\sqrt{37}$ jest liczbą większą od 6 i jednocześnie mniejszą od 7. W takim razie liczba $\sqrt{37} + 73$ jest większa od 79 i jednocześnie mniejsza od 80.

Liczba 94 jest większa od 81 i jednocześnie mniejsza od 100. Stąd $\sqrt{94}$ jest liczbą pomiędzy 9 a 10. W takim razie liczba $49 - \sqrt{94}$ jest większa od 39 i jednocześnie mniejsza od 40.

W takim razie liczbami całkowitymi mniejszymi od $49 - \sqrt{94}$ i jednocześnie większymi od $\sqrt{37} + 73$ są wszystkie liczby całkowite od 40 do 79 włącznie. Jest ich $79 - 40 + 1 = 40$.

Odpowiedź: Jest 40 liczb spełniających warunki zadania.

SCHEMAT OCENIANIA

Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik.

Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.

- uczeń poprawnie oszacował obie wartości $\sqrt{37} + 73$ i $49 - \sqrt{94}$ i na tej podstawie określił, jakie liczby naturalne musi zliczyć, popełniając niewielki błąd (np. wnioskując, że liczby większe od $49 - \sqrt{94}$ to liczby większe od 40), a następnie poprawnie obliczył, ile jest liczb spełniających określony warunek,
- uczeń poprawnie oszacował obie wartości $\sqrt{37} + 73$ i $49 - \sqrt{94}$ i następnie na tej podstawie poprawnie określił, jakie liczby naturalne musi zliczyć, a następnie pomylił niewielki błąd w obliczeniach, ile jest liczb spełniających określony przez niego warunek (np. zapisując działanie $79 - 40 = 39$),
- uczeń poprawnie przeprowadził całe rozumowanie i zapisał odpowiednie obliczenia, ale w jednym z nich popełnił błąd obliczeniowy.

Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.

- uczeń poprawnie oszacował obie wartości $\sqrt{37} + 73$ i $49 - \sqrt{94}$ i następnie na tej podstawie określił, jakie liczby naturalne musi zliczyć, popełniając niewielki błąd (np. dochodząc do wniosku, że liczby większe od $49 - \sqrt{94}$ to liczby większe od 40), ale nie określił ile jest takich liczb lub zrobił to błędnie.

Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.

- uczeń poprawnie oszacował jedną z wartości $\sqrt{37} + 73$ (np. jako liczbę pomiędzy 79 a 80 lub jako „79 z kawałkiem” lub zapisując ją jako „79,...”) lub $49 - \sqrt{94}$, ale nie oszacował drugiej z nich,
- uczeń poprawnie oszacował obie wartości $\sqrt{37}$ i $\sqrt{94}$, ale nie oszacował wartości $\sqrt{37} + 73$ ani $49 - \sqrt{94}$,
- uczeń błędnie oszacował liczby $\sqrt{37} + 73$ i $49 - \sqrt{94}$, ale poprawnie obliczył liczbę liczb naturalnych ze znajdującego zakresu.